

Penguins Database - PCA Analysis

Diplomado de métodos matemáticos y estadísticos para la Ciencia de Datos

Equipo 7

Integrantes:

Fajardo Zavala Yendali Viridiana
González Rivas José Rafael
Maldonado Zamora Silvia Viridiana
Olivera Flores Jonathan
Valencia Quiroz Luis Roberto

2025-12-06

Descripción

La base de datos “penguins.csv” es un conjunto de datos sobre las mediciones biométricas de pingüinos en las Islas Palmer, Antártida. Contiene 344 registros y 8 variables.

Formato

Las variables incluidas son:

1. species: Categórica. La especie del pingüino (Adelie, Chinstrap o Gentoo).
2. island: Categórica. La isla de observación (Torgersen, Biscoe o Dream).
3. bill_length_mm: Numérica (float). Longitud del pico (culmen) en milímetros. Se observan 2 valores faltantes.
4. bill_depth_mm: Numérica (float). Profundidad del pico en milímetros. Se observan 2 valores faltantes.
5. flipper_length_mm: Numérica (float). Longitud de la aleta en milímetros. Se observan 2 valores faltantes.
6. body_mass_g: Numérica (float). Masa corporal en gramos. Se observan 2 valores faltantes.
7. sex: Categórica. El sexo del pingüino (male o female). Se observan 11 valores faltantes.
8. year: Numérica (integer). El año de la observación.

Carga de Datos

```
df<-read.csv("penguins.csv")
```

```
df %>% dim()
```

```
## [1] 344 8
```

```
df %>% glimpse()
```

```
## Rows: 344
## Columns: 8
## $ species      <chr> "Adelie", "Adelie", "Adelie", "Adelie", "Adelie", "A~
## $ island       <chr> "Torgersen", "Torgersen", "Torgersen", "Torgersen", ~
## $ bill_length_mm <dbl> 39.1, 39.5, 40.3, NA, 36.7, 39.3, 38.9, 39.2, 34.1, ~
## $ bill_depth_mm <dbl> 18.7, 17.4, 18.0, NA, 19.3, 20.6, 17.8, 19.6, 18.1, ~
## $ flipper_length_mm <int> 181, 186, 195, NA, 193, 190, 181, 195, 193, 190, 186~
## $ body_mass_g   <int> 3750, 3800, 3250, NA, 3450, 3650, 3625, 4675, 3475, ~
## $ sex          <chr> "male", "female", "female", NA, "female", "male", "f~
## $ year         <int> 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007~
```

```
df %>% head()
```

```
##   species    island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
## 1 Adelie Torgersen      39.1          18.7           181           3750
## 2 Adelie Torgersen      39.5          17.4           186           3800
## 3 Adelie Torgersen      40.3          18.0           195           3250
## 4 Adelie Torgersen      NA             NA             NA             NA
## 5 Adelie Torgersen      36.7          19.3           193           3450
## 6 Adelie Torgersen      39.3          20.6           190           3650
##   sex year
## 1 male 2007
## 2 female 2007
## 3 female 2007
## 4 <NA> 2007
## 5 female 2007
## 6 male 2007
```

```
df %>% summary()
```

```
##   species      island      bill_length_mm bill_depth_mm
## Length:344      Length:344      Min.   :32.10      Min.   :13.10
## Class :character Class :character 1st Qu.:39.23      1st Qu.:15.60
## Mode  :character Mode  :character  Median :44.45      Median :17.30
##                                     Mean   :43.92      Mean   :17.15
##                                     3rd Qu.:48.50      3rd Qu.:18.70
##                                     Max.   :59.60      Max.   :21.50
##                                     NA's   :2         NA's   :2
## flipper_length_mm body_mass_g      sex      year
## Min.   :172.0      Min.   :2700      Length:344      Min.   :2007
## 1st Qu.:190.0      1st Qu.:3550      Class :character 1st Qu.:2007
## Median :197.0      Median :4050      Mode  :character Median :2008
## Mean   :200.9      Mean   :4202                                     Mean   :2008
## 3rd Qu.:213.0      3rd Qu.:4750                                     3rd Qu.:2009
## Max.   :231.0      Max.   :6300                                     Max.   :2009
## NA's   :2         NA's   :2
```

```
# Valores faltantes
```

```
colSums(is.na(df))
```

```
##           species           island  bill_length_mm  bill_depth_mm
##           0             0             2             2
## flipper_length_mm  body_mass_g      sex             year
##           2             2             11            0
```

```
datos_pca <- df %>%
  select(bill_length_mm, bill_depth_mm, flipper_length_mm, body_mass_g)

datos_pca %>% head()
```

```
##   bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
## 1         39.1         18.7           181         3750
## 2         39.5         17.4           186         3800
## 3         40.3         18.0           195         3250
## 4           NA           NA           NA           NA
## 5         36.7         19.3           193         3450
## 6         39.3         20.6           190         3650
```